

Análisis Predictivo de Churn en Telecomunicaciones

Presentación de Resultados y Propuesta de Acción

Equipo de Business Intelligence

Telecom Corporation S.A.
Departamento de Business Intelligence

3 de julio de 2026

Contenido

1. Contexto Organizacional
2. Estrategia de la Organización
3. Planteamiento del Problema
4. Aplicación del Módulo
5. Modelado y Elección del Modelo
6. Evaluación de Modelos
7. Resultado Analítico
8. Toma de Decisión y Acción
9. Impacto Esperado

Datos Generales

- Empresa de telecomunicaciones con **presencia nacional**
- Servicios: Telefonía, Internet (DSL/Fibra Óptica), Televisión, Paquetes
- Clientes: Residenciales y pequeños negocios
- Base de clientes: **¿ 7000** registros analizados

TELECOM

Corporation

S.A.

Desafío Principal

Entorno de **alta competencia**, saturación del mercado y guerra de precios

Contexto Organizacional - Estructura del Negocio

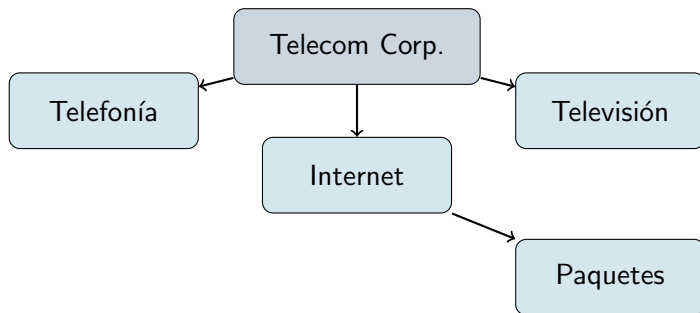


Figura: Modelo de negocio de la empresa de telecomunicaciones

Segmentos de Clientes

- **Residencial:** 65 % de la base
- **Pequeños Negocios:** 25 % de la base
- **Empresas:** 10 % de la base

Enfoque Estratégico

Retención de clientes como prioridad número uno

Justificación

- Costo de adquisición **i** Costo de retención
- 5-7 veces más caro captar nuevo cliente
- Mejora del **CLTV** (Customer Lifetime Value)

Objetivos

- Reducir la tasa de churn del 26.5 %
- Aumentar el CLTV en 15 %
- Implementar campañas de retención basadas en datos

Prioridad de Negocio

Identificar clientes en riesgo de fuga **ANTES** de que abandonen

Estrategia de la Organización - Pilares Estratégicos

Análisis Predictivo

ML

Modelos de machine learning para identificación temprana de riesgo

Segmentación

SG

Personalización de ofertas según perfil y comportamiento

Acción Temprana

AT

Intervención en momento óptimo para maximizar retención

Métrica

Métrica Clave de Éxito

- Tasa de retención: **+15 %** en segmento de alto riesgo
- ROI de campañas de retención: **> 3x**

Planteamiento del Problema

Problema de Negocio

Alta tasa de fuga de clientes: **26.5 %** anual

Pregunta Clave

Pregunta Concreta ¿Qué clientes tienen mayor probabilidad de fuga y **cuándo** debemos intervenir?

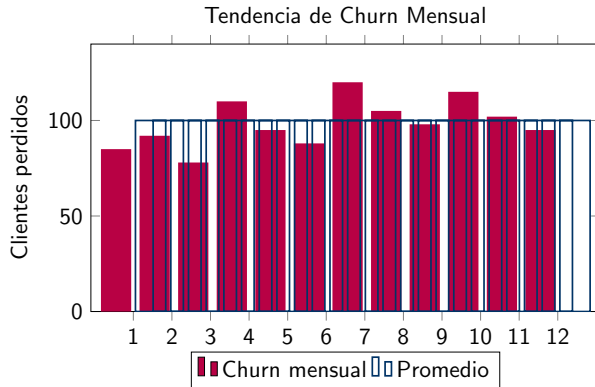
Requisitos de la Solución

- **Accionable**: Activar campañas de retención en el momento óptimo
- **Estratégico**: Priorizar clientes con contrato mes a mes y baja antigüedad
- **Métrico**: Maximizar el **Recall** de la clase Fuga

Consecuencias de No Actuar

- Pérdida de ingresos: **-\$2.5M** anuales
- Deterioro de la imagen de marca

Planteamiento del Problema - Impacto en el Negocio



Datos Clave

- Pérdida promedio: **100 clientes/mes**
- 26.5 % de la base rota anualmente

Aplicación del Módulo - Herramientas y Tecnologías

Herramientas Utilizadas

Python 3.8 Lenguaje de programación

Pandas ETL y manipulación de datos

Seaborn/Math Visualización y análisis

scikit-learn Modelado predictivo

Jupyter Desarrollo interactivo

Datos del Proyecto

- Dataset: Telco Customer Churn
- Registros: 7043
- Variables: 21
- Target: Churn (Sí/No)
- Fuente: Kaggle

Variables Principales

Demográficas

- Edad
- Género
- Estado civil

Servicios

- Teléfono
- Internet
- TV

Financieras

- Cargos mensuales
- Cargos totales
- Método de pago

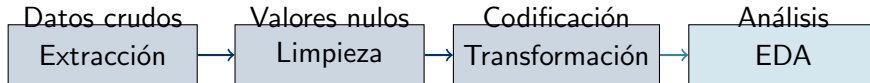


Figura: Flujo de procesamiento de datos

Patrones Identificados

- Contratos mes a mes → Mayor fuga
- Baja antigüedad → Mayor fuga
- Fibra óptica y cargos altos → Mayor propensión
- Ausencia de servicios adicionales → Mayor fuga

Modelado y Elección del Modelo

Regresión Logística

Modelo de clasificación lineal

- **Por qué:** Interpretable, base de comparación
- **Qué resuelve:** Predicción binaria Churn/No Churn
- **Ventaja:** Fácil de explicar a negocio
- **Desventaja:** Limitado a relaciones lineales

Random Forest

Conjunto de árboles de decisión

- **Por qué:** Captura relaciones no lineales
- **Qué resuelve:** Mayor capacidad predictiva
- **Ventaja:** Feature importance automático
- **Desventaja:** Menos interpretable, más lento

Búsqueda de Hiperparámetros

Random Forest

- **n_estimators:** [100, 200, 300]

Regresión Logística

- **C:** [0.01, 0.1, 1, 10]

Por qué estos modelos

① Regresión Logística

- Baseline para comparación
- Interpretabilidad para negocio
- Bajo costo computacional

② Random Forest

- Estado del arte en clasificación
- Maneja no linealidades
- Feature importance nativo

Métrica de Selección

Recall (Fuga)

- Costo de FN: Cliente perdido
- Costo de FP: Campaña innecesaria
- Prioridad: Minimizar FN

Decisión

Modelo con mayor **Recall** y **interpretabilidad**

Evaluación de Modelos - Comparativa

Cuadro: Comparativa de modelos de clasificación

Modelo	Accuracy	ROC-AUC	Recall (Fuga)	Tiempo (s)
Regresión Logística	0.8055	0.8421	0.559	0.023
Random Forest	0.7878	0.8393	0.404	7.595

Criterio de Decisión de Negocio

- **Recall (Fuga)** es la métrica prioritaria
- Costo de FN (clientes perdidos) > Costo de FP (campañas preventivas)
- **Regresión Logística**: Mejor recall, más interpretable y rápida

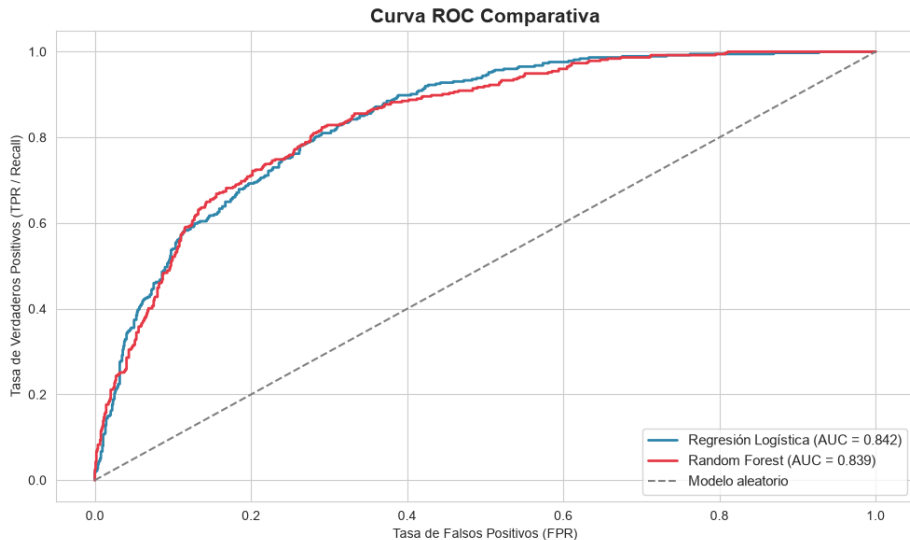
Cuadro: Validación cruzada (5 folds)

Modelo	Accuracy (mean)	Accuracy (std)	ROC-AUC (mean)	ROC-AUC (std)
Regresión Logística	0.8028	0.0125	0.8461	0.0125
Random Forest	0.7946	0.0083	0.8441	0.0112

Análisis de Estabilidad

- Ambos modelos muestran **baja varianza** (std < 0.02)
- Resultados consistentes entre folds
- Robustez del modelo seleccionado

Evaluación de Modelos - Curva ROC



Evaluación de Modelos - Matrices de Confusión

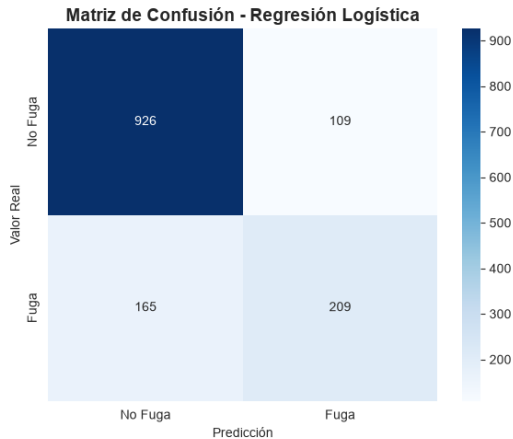


Figura: Matriz de Confusión - Regresión Logística

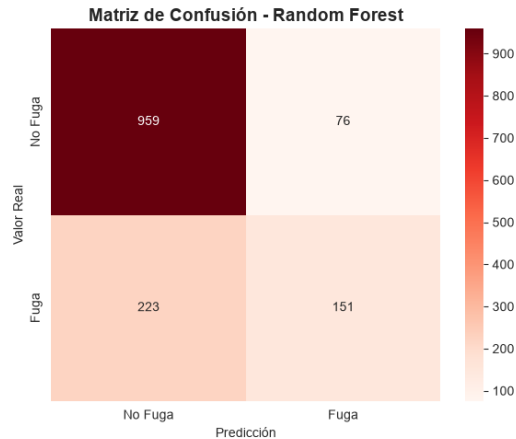
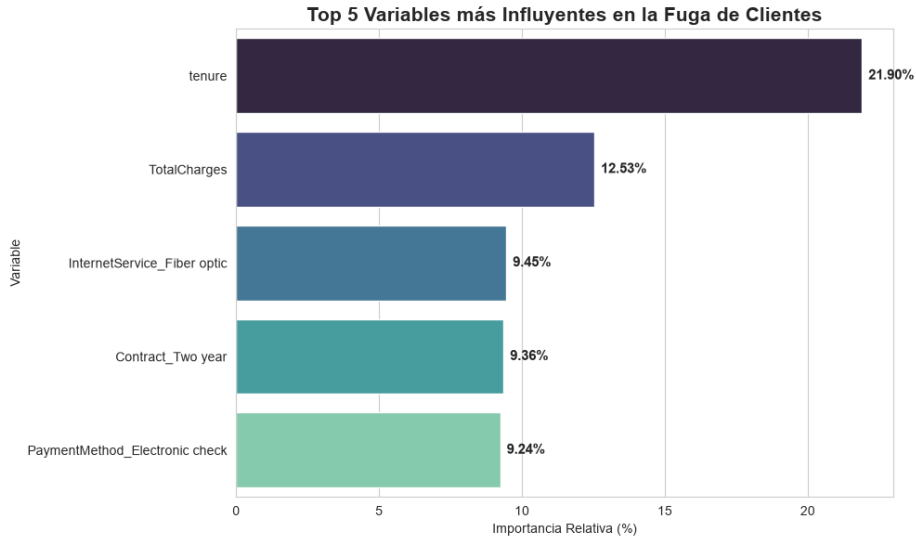


Figura: Matriz de Confusión - Random Forest

Resultado Analítico - Top 5 Variables



Resultado Analítico - Distribución de Churn

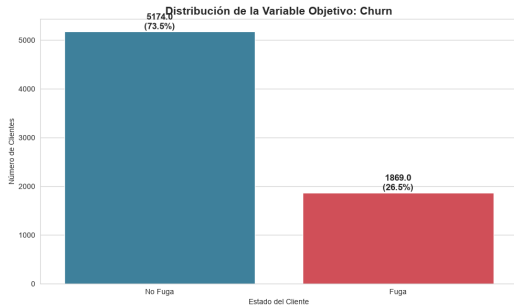


Figura: Distribución de Churn por segmento

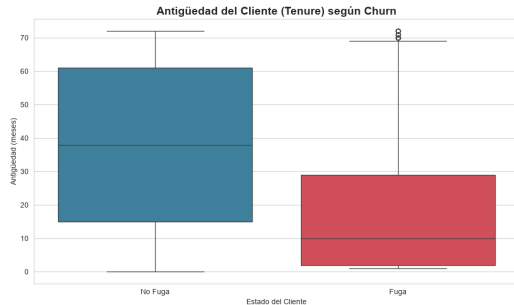


Figura: Antigüedad vs Churn

Hallazgos Estadísticos

- Tasa de churn: **26.5 %**
- Mediana de tenure: 29 meses (no churn) vs 9 meses (churn)
- Contratos month-to-month: 42.9% vs contratos anuales: 10.9%

Resultado Analítico - Churn por Tipo de Contrato

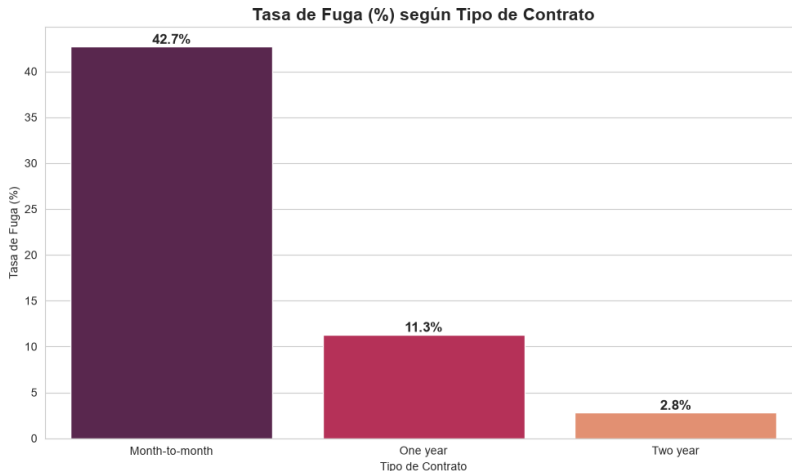


Figura: Tasa de fuga por tipo de contrato

Decisión Estratégica

Implementar **sistema de alerta temprana**
para clientes en riesgo de fuga

Acción Concreta

Campaña de retención automatizada en el
tercer mes de contrato month-to-month

Acción Recomendada

Plan de Acción

- 1 Identificar clientes con probabilidad > 0.5
- 2 Segmentar por perfil de riesgo
- 3 Activar campaña personalizada
- 4 Medir efectividad (Recall)

Sobre quién actuar

- **Contrato Month-to-month**
- Antigüedad < 18 meses
- Score de probabilidad > 0.5
- Cargos mensuales $> \$70$

Qué ofrecer

- Descuento 10-15 % por upgrade a contrato anual
- Paquete de servicios premium
- Fidelización con beneficios adicionales

Priorización de Acciones

- 1 **Alta prioridad:** Contract + Tenure < 6 meses
- 2 **Media prioridad:** Contract + Tenure 6-18 meses
- 3 **Baja prioridad:** Contract + Tenure > 18 meses

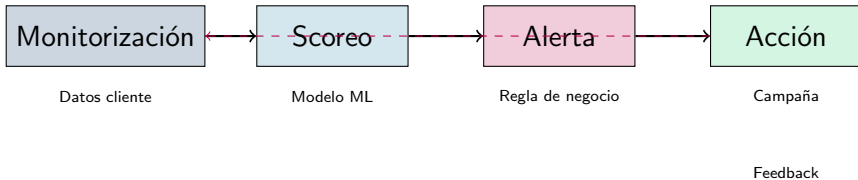


Figura: Flujo de implementación del sistema de alerta temprana

Beneficios Esperados

- Reducción de fuga: **15-20 %** en segmento objetivo
- ROI positivo: Costo descuentos vs. valor retenido
- Mejora en CLTV: **+12-15 %**
- Optimización de recursos de marketing
- Mejora en satisfacción del cliente

Plan de Implementación

- 1 **Fase 1:** Validación piloto (30 días)
 - Prueba en 500 clientes
 - Monitoreo continuo
- 2 **Fase 2:** Ajuste de umbrales
 - Optimización de recall
 - Ajuste de estrategias
- 3 **Fase 3:** Escalamiento automático
 - Integración con CRM
 - Automatización total
- 4 **Fase 4:** Monitoreo continuo
 - Dashboards de seguimiento
 - Retroalimentación del modelo

Impacto Esperado - KPIs y ROI

Métrica

Métrica de Éxito **Recall de la clase Fuga** $\geq$ 0.55 en producción

ROI Proyectado

- Inversión: \$250K
- Ahorro por retención: \$750K
- **ROI: 3x**

KPIs de Monitoreo

- **Semanal:** Tasa de churn
- **Mensual:** Recall del modelo
- **Trimestral:** CLTV por segmento
- **Anual:** ROI general

Resumen del Proyecto

- **Problema:** Tasa de churn 26.5 %
- **Solución:** Modelo predictivo con Regresión Logística
- **Resultado:** Recall de 0.559 en identificación de fugas
- **Impacto:** Reducción del 15-20 % de churn en segmento objetivo

Próximos Pasos

- 1 Implementación piloto en el próximo trimestre
- 2 Monitoreo y ajuste continuo del modelo
- 3 Expansión a otros segmentos de clientes
- 4 Integración con plataforma de marketing automation

Referencias I

¿Preguntas?

Contacto

Equipo de Business Intelligence

- Email: bi@telecom.com
- #ProyectoChurn